PEDAGOGIK MAHORAT VA XALQARO BAHOLASH ILMIY-AMALIY MARKAZI

Тестовый вариант для определения уровня усвоения знаний учащихся 10-х классов общеобразовательных школ по предмету «Информатика и информационные технологии» в 2026–2027 учебном году

I четверть. СОЧ-1 (Оригинал)

Всего: [**40 баллов**]

1.(З) Как называется тип данных, которые обновляются без вмешательства пользователя?

A) Статические данные
B) Динамические данные
C) Прямые данные
D) Косвенные данные

2.(П) Учащийся ищет информацию для участия в школьном соревновании по робототехнике, которое состоится на следующей неделе. Он получил следующие сведения из трёх источников:

I. В сообщении, опубликованном два года назад, подробно указаны место проведения школьного соревнования по робототехнике, требования к участникам и порядок регистрации.

II. В сообщении, опубликованном вчера, указаны дата и время начала соревнования по робототехнике, которое состоится на следующей неделе.

III. В сообщении, опубликованном сегодня, представлена полная информация о соревновании по шахматам, которое состоится в школе в следующем месяце: дата, время, место проведения, требования к участникам и срок регистрации.

Расположите источники информации в порядке возрастания показателей по следующим критериям: своевременность, актуальность и полнота.

Качество информации	Низкое → Высокое
Своевременность	___ → ___ → ___
Актуальность	___ → ___ → ___
Полнота	___ → ___ → ___

A) □ Своевременность: I → II → III
□ актуальность: III → I → II
□ полнота: II → I → III

B) □ Своевременность: I → II → III
□ актуальность: III → II → I
□ полнота: II → I → III

C) □ Своевременность: II → II → I
□ актуальность: III → I → II
□ полнота: I → II → III

D) □ Своевременность: III→ I → II
□ актуальность: III → II → I
□ полнота: II → III → I

3.(П) Установите соответствие между приведёнными сведениями и следующими критериями качества информации:

1. Степень детализации.

2. Полнота.

3. Точность.

4. Актуальность.

A) Согласно учёту, проведённому 28 сентября 2026 года, в школьной библиотеке имеется 248 книг по информатике.

B) Учащийся готовится к соревнованию по робототехнике, которое состоится завтра. Сегодня организаторы объявили, что время начала соревнования изменено с 09:00 на 10:00.

C) В технических характеристиках ноутбука указаны: 16 ГБ оперативной памяти DDR5, SSD-накопитель nvme объёмом 512 ГБ, экран диагональю 15,6 дюйма с разрешением 1920 × 1080 пикселей и процессор с тактовой частотой 2,4 ггц.

D) В объявлении о соревновании по робототехнике указаны дата, время начала и окончания, место проведения, срок регистрации, требования к участникам, необходимое оборудование и контактные данные организатора.

A) 1 – c, 2 – d, 3 – a, 4 – b;
C) 1 – c, 2 – a, 3 – d, 4 – b;
B) 1 – a, 2 – b, 3 – c, 4 – d;
D) 1 – d, 2 – c, 3 – a, 4 – a;

4.(П) Для аудиозаписей, сохраняемых на двух разных дисках, заданы следующие параметры:

Параметр	Диск A	Диск B
Скорость семпла	32 kHz	48 kHz
Битовая глубина	16 bit	24 bit
Количество каналов	2	2
Продолжительность аудиозаписи	5 минут	?
Размер файла	?	345,6 MB

Определите скорость битов аудиоданных для обоих дисков и во сколько скорость битов аудиозаписи на диске B превышает скорость битов аудиозаписи на диске A. При расчётах примите 1 kHz = 1000 Hz.

A) Диск A – 1024 kb/s, 38,4 MB; диск B – 1152 kb/s, 40 минут; скорость битов диска B в 1,125 раза выше, чем диска A.

B) Диск A – 512 kb/s, 19,2 MB; диск B – 2304 kb/s, 10 минут; скорость битов диска B в 4,5 раза выше, чем диска A.

C) Диск A – 1024 kb/s, 38,4 MB; диск B– 2304 kb/s, 20 минут; скорость битов диска B в 2,25 раза выше, чем диска A.

D) Диск A – 2048 kb/s, 76,8 MB; диск B – 2304 kb/s, 20 минут; скорость битов диска B в 1,125 раза выше, чем диска A.

5.(П) В системе информационной безопасности все сообщения шифруются с использованием одного и того же ключа шифра Цезаря. В системном журнале сохранились исходный и зашифрованный варианты одного сообщения:

COMPUTER → HTRUZYJW

Из этой же системы получены ещё две записи:
I. XJHZWNYD – зашифрованное сообщение, которое необходимо расшифровать.
II. NETWORK – исходное сообщение, которое необходимо зашифровать с использованием того же ключа.
В системе используется английский алфавит A–Z, при этом после буквы Z отсчёт продолжается с буквы A.
В каком варианте верно указаны ключ шифрования, исходный текст сообщения I и зашифрованный текст сообщения II?
A) −5; CNMDAHSX; IZORJMF
B) +5; SECURITY; SJYBTWQ
C) +4; TFDVSJUZ; RIXASVO
D) +5; SECURITY; SJYBTWP

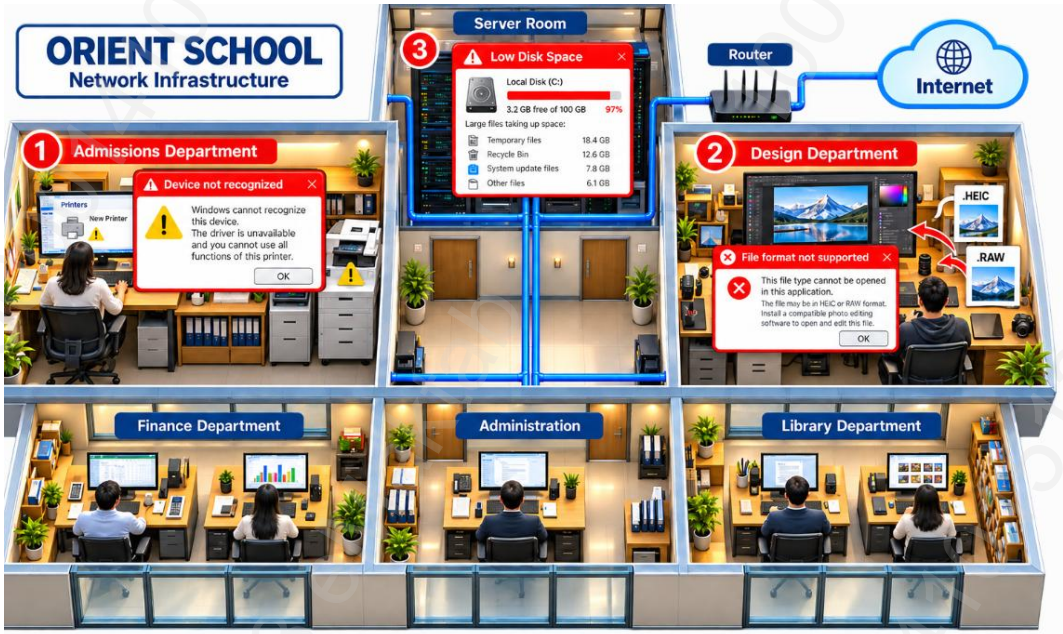
6. (П) В системе информационной безопасности, описанной в задании № 5, пользователь создаёт новую учётную запись. На сайте установлены следующие требования к паролю:

- Password – должен содержать не менее 8 символов и хотя бы одну цифру.
- Confirm Password – должен полностью совпадать со значением, введённым в поле Password.

Пользователь ввёл следующие данные:
Password: Security25
Confirm Password: Security52
Каков будет результат проверки введённых данных?
A) Password не пройдёт валидацию, но пройдёт верификацию.
B) Password пройдёт валидацию, но не пройдёт верификацию, поскольку значения двух полей не совпадают.
C) Оба значения пройдут валидацию и верификацию, поскольку имеют одинаковую длину.
D) Password не пройдёт ни одну из проверок, поскольку содержит буквы и цифры.

7. (З) Какие из перечисленных компонентов компьютерной системы относятся к аппаратному обеспечению?
A) Operating system, device driver, utility software
B) Processor, RAM, motherboard
C) Spreadsheet, database, presentation software
D) Web browser, antivirus, image editor

8. (П) На рисунке представлена сетевая архитектура школы «ORIENT SCHOOL», в подразделениях 1–2–3 которой возникли проблемы.



Проанализируйте предупреждения в красных окнах Warning и особенности работы каждого подразделения. Определите наиболее подходящий тип программного обеспечения для устранения каждой проблемы.

В каком варианте верно указаны типы программного обеспечения для подразделений ① – ③?

A) ① Утилита; ② Программа для редактирования фотографий; ③ Драйвер устройства

B) ① Драйвер устройства; ② Утилита; ③ Программа для редактирования фотографий

C) ① Программа для редактирования фотографий; ② Драйвер устройства; ③ Утилита

D) ① Драйвер устройства; ② Программа для редактирования фотографий; ③ Утилита

9. (П) Школьный компьютер начал работать медленно при подготовке графического проекта. В ходе технической проверки были установлены следующие обстоятельства:

- скорость открытия и сохранения файлов осталась прежней;
- на диске имеется 420 GB свободного пространства;
- проблем с загрузкой файлов через Интернет не наблюдается;
- при одновременном запуске нескольких программ память, используемая системой для временного хранения данных, оказывается почти полностью заполненной;
- после закрытия части программ производительность компьютера повышается.

Какое изменение наиболее целесообразно для устранения выявленной проблемы без полной замены компьютера?

A) Установить SSD-накопитель большей ёмкости.
B) Установить Network Interface Card.
C) Увеличить объём RAM.
D) Установить монитор с высоким разрешением.

10. (P) В школьном медиаотделе компьютеры должны обеспечивать одновременную работу с несколькими программами, быстрое открытие больших файлов и регулярное резервное копирование данных.
Какой из предложенных пакетов оборудования и программного обеспечения позволит выполнить эти требования с наименьшими затратами при сохранении необходимой эффективности? Обоснуйте выбор.
Пакет-I: 16 GB RAM, 1 TB SSD, готовая программа для редактирования фотографий DT, Backup utility, два внешних HDD.
Пакет-II: 32 GB RAM, 2 TB SSD, программа для редактирования фотографий, разработанная на заказ, один внешний HDD
Пакет-III: 8 GB RAM, 2 TB HDD, готовая программа для редактирования фотографий, USB-флеш-накопитель. Самый дешёвый комплект.
A) Пакет I – обеспечивает сбалансированное сочетание высокой скорости работы, достаточного объёма RAM, возможностей резервного копирования и быстрого ввода в эксплуатацию.
B) Пакет II- обладает наиболее высокими техническими характеристиками, поэтому стоимость и сроки внедрения не имеют значения.
C) Пакет III – является самым дешёвым, поэтому объём RAM, скорость HDD и возможности резервного копирования можно не учитывать
D) Пакет II– программное обеспечение, разработанное на заказ, всегда лучше готового программного обеспечения.

11.(3) При чрезмерном повышении температуры воздуха автоматически включается вентилятор. Какой датчик обеспечивает его включение?
A) Датчик влажности
B) Датчик температуры
C) Датчик освещённости
D) Датчики

12.(П) Пенсионер попытался проверить состояние своего банковского счёта, но столкнулся со сбоем в работе системы. Сотрудник «технической поддержки» предложил ему установить специальную программу через веб-сайт и обновить лицензию. После выполнения указанных действий с банковского счёта были списаны денежные средства.
Примером какого вида кибератаки является данная ситуация?

A) Vishing B) Троянская атака C) Smishing D) Pharming

13.(П) Из-за возникшей проблемы с банковской системой пенсионер позвонил по указанному номеру технической поддержки. «Специалист» по телефону убедил его перейти на веб-сайт, установить программу и выполнить определённые действия, связанные с банковским счётом. Впоследствии денежные средства с его счёта были похищены.

К какому виду кибератак относится метод убеждения жертвы мошенником посредством телефонного разговора?

A) Vishing B) Троянская атака C) Smishing D) Pharming

14.(П) Пользователь самостоятельно ввёл в адресную строку браузера официальный адрес сайта банка. Он не переходил по ссылкам из электронных писем или SMS-сообщений. Несмотря на это, открылась другая веб-страница, внешне похожая на официальный сайт банка. После ввода пользователем учётных данных они оказались в распоряжении постороннего лица.

Для какого вида кибератаки характерна данная ситуация?

A) Phishing B) Smishing C) Pharming D) Vishing

15.(Р) Сотрудник установил программу, которая, согласно инструкции в электронном письме, была необходима **для открытия отчёта**. После запуска программы файлы на компьютере оказались зашифрованы, а за восстановление доступа к ним **было потребовано заплатить**.

Какой вывод наиболее точно объясняет механизм данной кибератаки?

A) Worm проник в систему, после чего, Adware вывело сообщение с требованием оплаты.

B) Троянская программа проникла в систему под видом полезного программного обеспечения, после чего Ransomware зашифровала файлы и потребовала оплату за восстановление доступа.

C) Файлы были зашифрованы посредством фишинга (Phishing), после чего Spyware потребовало оплату.

D) Посредством вишинга (Vishing) был установлен руткит (Rootkit), который автоматически заблокировал файлы.

Критерии оценивания:

(З) – Знание: за каждый верный ответ – 2 балла, всего 6 баллов.

(П) – Применение: за верный ответ – 2,4 балла, всего 24 балла.

(Р) – Рассуждение: за верный ответ – 5 баллов, всего 10 баллов.

Всего: [**40 баллов**]

Ответы:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

10000141015 13 eMaktab